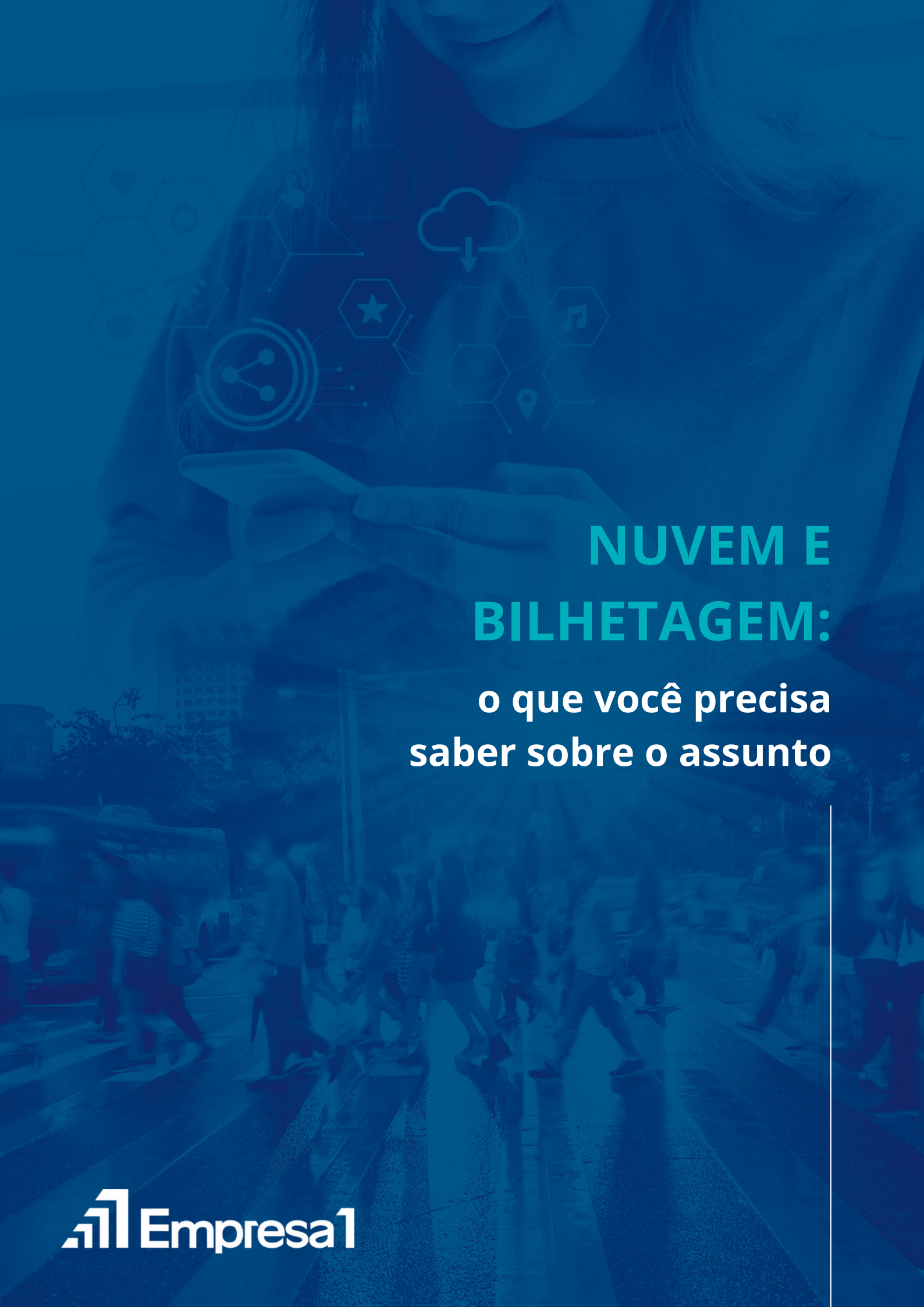


The background of the entire page is a blue-tinted photograph of a woman from the chest up, holding a smartphone. Overlaid on the upper half of the image are several white line-art icons: a cloud with a downward arrow, a star, a musical note, a location pin, a heart, and a circular icon with three dots and connecting lines. The overall theme is digital technology and connectivity.

NUVEM E BILHETAGEM:

o que você precisa
saber sobre o assunto

A nuvem não é mais o futuro da tecnologia — agora é o estado atual. Para se ter ideia, 83% de todas as cargas de trabalho de empresas de diversos setores serão armazenadas na nuvem até o final de 2022, o que deverá aumentar para **95% até 2025**.

Na verdade, você já deve ter visto soluções de cloud computing tendo um efeito transformador em empresas mundo afora.

Mas, então, o que exatamente é a nuvem, quais são os mecanismos por traz dessa tecnologia e **como ela pode beneficiar o setor de transporte hoje?**



COMEÇANDO PELO CONCEITO

De forma simples e objetiva, computação em nuvem (cloud computing) é a disponibilidade de recursos computacionais, tais como servidores virtuais, armazenamento, software básico e aplicativos, que podem ser consumidos por demanda, pagando pelo uso, sem que o cliente precise se preocupar com o gerenciamento da infraestrutura física envolvida. Nuvem, para todos os efeitos práticos, é um serviço.

Segurança elevada dos dados, além de escalabilidade, flexibilidade e agilidade para adicionar ou reduzir os recursos de computação, rede e armazenamento, em minutos e não em dias ou semanas, constituem as mais atraentes características de um serviço de nuvem.

Por isso, ela é a mola mestra da transformação digital.



O QUE A NUVEM NÃO É

Mesmo com a popularização do termo “nuvem”, há ainda alguma confusão de conceitos e vale a pena usarmos algum tempo para entender a diferença.

Nuvem não é um lugar

Quando sua organização utiliza serviços em nuvem, a última coisa que importa (ou, pelo menos, deveria importar) é onde está o data center e os servidores que estão prestando o serviço. Importa a disponibilidade e a qualidade do serviço. Juntos, os três principais provedores de serviços de nuvem — Google, Amazon e Microsoft — possuem centenas de data centers espalhados pelo planeta, organizados em regiões.

Ao contratar serviços de nuvem, sua organização saberá no máximo de qual região está consumindo os serviços, raramente de qual data center e muito menos de qual servidor físico dentro do data center.

Virtualizar servidores não é nuvem

Essa é a confusão mais comum, porque há quem promova que nuvem nada mais é do que a nova geração da virtualização de servidores — que é implementada por tecnologias que “dividem” um computador físico em diversos computadores virtuais que utilizam parte dos recursos de memória e processamento do computador físico (ou real). Virtualização é uma das tecnologias fundamentais utilizadas para permitir o compartilhamento de recursos disponíveis, mas não a única.



Nuvem não é uma ilha

Muito pelo contrário! A grande força da nuvem está justamente na interconexão e possibilidade de combinação de recursos distantes por vezes milhares de quilômetros para entregar ao usuário (pessoas ou empresas) algum serviço ou capacidade computacional demandada.

Organizações com boas estratégias de nuvem aproveitam justamente essa característica para prover mais disponibilidade, resiliência e melhores serviços a seus colaboradores, clientes e parceiros, em qualquer parte do planeta.

Nuvem não é uma moda passageira

A transformação digital viabilizada pela nuvem veio para ficar. Soluções que usamos no nosso cotidiano simplesmente não existiriam sem a nuvem.



O mundo conectado, interativo e abundante em informação na ponta dos dedos só é possível por causa da nuvem.



QUAL A DIFERENÇA ENTRE NUVEM PÚBLICA E PRIVADA?



Este é um tema muito importante, especialmente porque algumas pessoas associam os termos “pública” e “privada” com os níveis de segurança proporcionados, o que não faz o menor sentido.

A infraestrutura de nuvem privada tem as mesmas características de uma nuvem pública, com a diferença que os recursos de computação e rede são dedicados a uma única organização — por isso o termo “privada” —, mesmo que rodem em um data center de terceiros, externo à organização ou mesmo em um provedor de nuvem.

MAS O QUE PODE SER CONTRATADO EM NUVEM?

A resposta ampla é que praticamente qualquer solução de software ou serviço de informação e entretenimento pode ser hospedada e consumida em nuvem.

Por exemplo, quando você assiste a um filme na Netflix, aquele conteúdo está armazenado em servidores virtuais de provedores de nuvem pública ao redor no mundo. Na prática, para você que assiste ao filme, que diferença faz onde ele está armazenado desde que ele esteja disponível quando necessário?



A NUVEM E O TRANSPORTE PÚBLICO



O transporte público pode se beneficiar da computação em nuvem de diversas formas. São inúmeras possibilidades, desde a otimização da infraestrutura de tecnologia utilizada até a obtenção de informações e insights a partir dos dados de transações, para melhor planejar e gerir a operação, decidir os próximos passos e investimentos e, claro, como se relacionar e fidelizar o usuário final — o passageiro.

Todos os dias, dezenas de milhões de registros de transações são criados e armazenados, desde a compra dos créditos até a efetiva utilização na viagem, passando por dados e imagens de sistemas embarcados como telemetria, biometria facial, monitoramento de frota, Wi-Fi e muito mais.



Armazenar é o primeiro passo, utilizar de forma inteligente essa montanha de dados é uma jornada, de grandes desafios, mas também de enormes possibilidades e recompensas.



Sistemas de bilhetagem eletrônica existem há mais de 20 anos no Brasil. Se no início o principal benefício era reduzir o fluxo de dinheiro vivo dentro dos ônibus, atualmente eles abrangem todas as funções relacionadas a geração, compra, armazenamento, verificação de uso, regras de negócio, gratuidades e todas as etapas da experiência do usuário no transporte público — de fato, são parte essencial do sistema de transporte.

Sempre que um usuário adquire créditos ou aproxima o cartão (ou celular) de um validador, registros de transação são gerados e armazenados. O conjunto de transações de um mesmo usuário ao longo do tempo ajudam a entender a jornada daquele usuário dentro do sistema de transporte



MAS, NA PRÁTICA, O QUE MUDA EM UMA OPERAÇÃO?



CUSTOS

Além de eliminar a necessidade de aquisição de infraestrutura própria, como todos os dados da bilhetagem passam a estar hospedados em um data center terceirizado, você reduz custos com equipe de TI e com licenças para softwares de banco de dados, antivírus, sistemas de backup, entre outros.



DISPONIBILIDADE

A probabilidade de o seu sistema de bilhetagem ficar indisponível é drasticamente reduzida.



SEGURANÇA

O conjunto de políticas, tecnologias e controles não só garantem a proteção como facilitam processos como backup e recuperação dos dados.



Você sabia?

Existe uma certificação internacional — a Certificação TIER — que avalia o nível de preparo dos data centers para evitar problemas de infraestrutura, principalmente em termos de disponibilidade e segurança. Ela classifica os data centers em 4 níveis: Tíer I, Tíer II, Tíer III e Tíer IV, sendo a última a mais alta.



Os data centers utilizados pela Empresa 1 para hospedar seus sistemas e dos clientes, por exemplo, hoje estão classificados como **Tíer III**.

Na prática, isso quer dizer:



99.982%
de disponibilidade



1.6 HORAS
de inatividade
por ano



72 HORAS
de proteção contra
interrupção de energia



ANTES DE TUDO, SEGURANÇA

Para ser confiável, uma solução em nuvem deve priorizar dois aspectos muito importantes: **segurança** e **conformidade**.

Isso significa que é imprescindível que o provedor da solução em nuvem que você pretende contratar conte com um conjunto de medidas de segurança projetadas para proteger a infraestrutura, os aplicativos e os dados baseados em nuvem.

Essas medidas devem garantir a autenticação de usuários e dispositivos, o controle de acesso a dados e recursos e a proteção da privacidade dos dados, além de suportarem conformidades regulatórias.

Antes de partir para um investimento em soluções de cloud computing, você deve levar em consideração aspectos como:



Controles que evitam vazamento de dados

para evitar problemas como acesso não autorizado, vazamento acidental e roubo de dados



Autenticação forte

para garantir o acesso adequado por meio de controles de senha forte e autenticação multifator (MFA)



Criptografia de dados

para assegurar que seus dados sejam transmitidos de forma segura



Visibilidade e detecção de ameaças

para oferecer uma visão unificada das atividades do usuário e todo o conteúdo compartilhado interna e externamente



Conformidade contínua

para ajudar você a cumprir todos os regulamentos regionais ou do setor



Você sabia?

Existe uma plataforma especializada em segurança cibernética que avalia e pontua os níveis de proteção de uma empresa no ambiente digital — a Security Scorecard. Ela permite que você solicite a avaliação do score de cibersegurança tanto com relação à sua empresa quanto a de um terceiro.

A plataforma mede 10 fatores de risco:

- 1 Segurança do aplicativo.
- 2 Pontuação de cúbito.
- 3 Saúde do DNS.
- 4 Segurança de endpoint.
- 5 Conversa de hackers.
- 6 Reputação de IP.
- 7 Segurança de rede.
- 8 Vazamento de informações.
- 9 Cadência de patch.
- 10 Engenharia social.

A Empresa 1 mantém os mais avançados padrões de segurança da informação, alinhados a parâmetros internacionais nos quais a Modaxo e o Grupo Volaris — dos quais fazemos parte — estão inseridos. Temos um Security Scorecard acima da média, e para nossos clientes, isso significa a garantia de que todos os dados da bilhetagem estão preservados sob um rigoroso aparato de conformidade e segurança.



VAMOS FALAR DAS POSSIBILIDADES?

Para além de armazenar dados, a nuvem pode trazer inúmeros benefícios e oportunidades para operadores de transporte de todos os tamanhos. Por exemplo:

- **A otimização da infraestrutura**, ou seja, migrar para nuvem os servidores e sistemas que hoje rodam no data center próprio ou de terceiros.
- **Uso de hubs de transações**. Cada vez mais comuns em nuvens públicas, esses hubs são serviços que recebem e processam milhões de transações por minuto e suportam milhões de conexões simultâneas — por exemplo, hubs para captura de mensagens de sensores de telemetria e monitoramento de frota, meios de pagamento etc.
- **Ambiente de contingência**, para garantir a continuidade do negócio mesmo em caso de falha do data center próprio.
- **Aumento temporário ou sazonal de capacidade**. Quando for necessário aumento de capacidade, isso pode ser obtido por meio da nuvem — por exemplo, para atendimento a eventos ou datas comemorativas que aumentem o fluxo de passageiros bem acima do normal.
- **Aplicações de usuário**, construídas de forma inteligente para escalabilidade automática e capacidade para centenas de acessos simultâneos.
- **Desenvolvimento e teste para aplicações** destinadas ao usuário final. Em nuvem, é possível simular centenas ou milhares de acessos e avaliar a robustez e resiliência de uma nova aplicação, pagando uma fração do custo de criar a mesma infraestrutura em seu próprio data center.
- **Análise de dados avançada**, aproveitando as ferramentas disponíveis em nuvem para realização de análises e processamentos massivos que demandariam expansão da infraestrutura própria.



FAZ SENTIDO ADOPTAR NUVEM NO TRANSPORTE PÚBLICO?



Contar com uma infraestrutura de TI própria para armazenar e processar esses dados é caro e complexo, sem falar na dimensão da segurança de informações.

Como já dissemos, nuvem não é o futuro da TI, ela é o presente. O segmento de transporte é intensivamente dependente de tecnologia, portanto não só faz sentido como é inevitável.

Qualquer estratégia de negócio, seja uma organização estabelecida ou uma startup, deve considerar a nuvem. Do contrário, já parte em desvantagem frente a seus concorrentes, seja por não conseguir oferecer tudo que seus clientes precisam ou mesmo gastar muito mais para atender à mesma demanda.

No transporte público, há inúmeras oportunidades de uso de nuvem. Quanto mais online e interativo com o mundo externo à organização for o sistema, maiores as oportunidades e ganhos.



FALANDO EM INFRAESTRUTURA

A infraestrutura de TI, seus servidores, estruturas de armazenamento e rede, também pode se beneficiar da nuvem para alcançar novos patamares de flexibilidade, resiliência, robustez e segurança.

Por exemplo, quanto custaria para criar um data center backup para sua organização? Certamente, algo próximo do mesmo valor que a sua organização investiu para ter o atual, porque para começo de conversa é necessário ter um local para estabelecer esse data center.

E se a sua organização apenas “alugasse” um data center virtual em nuvem e o mantivesse continuamente atualizado, configurações e bases de dados, mas só o ativasse quando houvesse necessidade ou quando seu data center principal estivesse fora do ar?

Esse tipo de solução de infraestrutura, site de contingência, é um excelente exemplo de utilização de nuvem.



PRÓXIMOS PASSOS

Cada organização deve definir seu caminho para aproveitar os recursos da nuvem, mas alguns pontos que podem trazer benefícios imediatos são comuns à maioria:



Aumentar a capacidade de processamento e armazenamento, seja para dados correntes ou históricos, incluindo backup;



Estabelecer contingência em caso de paralisação do data center principal;



Atender demandas sazonais, ou picos de utilização não previstos;



Reduzir o custo de rede/banda de dados e/ou melhorar a experiência dos usuários de aplicações de suporte e informação.





Av. Antônio Abrahão Caram, 662 - São José,
Belo Horizonte - MG, 31275-000

Tel.: +55 (31) 3516-5222

comercial@empresa1.com.br

www.empresa1.com.br